SISTEMA DE ILUMINACIÓN AUTOMÁTICA

Equipo de trabajo

El proyecto se va a realizar en grupos de máximo 3 personas, las cuales deben participar activamente en el desarrollo del mismo.

Sólo debe entregarse una memoria del proyecto por grupo.

Componentes del grupo:

- Alumno/a 1:
- Alumno/a 2:
- Alumno/a 3:

Situación inicial

Hoy en día, muchos sistemas de iluminación funcionan de manera automática con el objetivo de:

- Ahorrar energía
- Mejorar la eficiencia
- Facilitar su uso

Objetivo

En este proyecto vamos a diseñar, montar y programar un sistema para controlar una luz automáticamente en función de la luminosidad del ambiente.

El sistema debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Diseñar el esquema del circuito eléctrico necesario.
- Montar el circuito en una protoboard
- Programar Arduino para hacer funcional el sistema
- La luz debe encenderse cuando en el espacio hay menos de 250 luxes.

El proyecto lo desarrollaremos durante las horas de clase en el laboratorio, pero la memoria y la presentación final deberá realizarse como trabajo para casa.

Distribución de las sesiones

Sesión 1 Clase de teoría: Iniciación a los circuitos eléctricos

Trabajo para casa: Realización de los ejercicios propuestos

Sesión 2 Clase en laboratorio: Corrección de los ejercicios para casa y diseño del esquema del circuito necesario para el proyecto.

Trabajo para casa: Empezar la redacción de la memoria, incluyendo el esquema y la justificación de este.

Sesión 3 Clase de teoría: Repaso de circuitos eléctricos, resolución de dudas e iniciación a Arduino.

Sesión 4 Clase en laboratorio: Montaje del circuito en protoboard

Trabajo para casa: Seguir con la memoria del proyecto, debéis incluir una imagen del circuito montado en la sesión de laboratorio.

Sesión 5 Clase de teoría: Arduino y su programación.

Trabajo para casa: Realización de los ejercicios propuestos

Sesión 6 Clase en laboratorio: Realización de la programación y finalización de montaje (I)

Trabajo para casa: Seguir con la memoria del proyecto.

Sesión 7 Clase en laboratorio: Realización de la programación y realización de pruebas (II)

Trabajo para casa: Seguir con la memoria del proyecto.

Sesión 8 Clase en laboratorio: Clase de resolución de dudas y ajustes finales

Trabajo para casa: Finalización de la memoria del proyecto.

Sesión 9 Clase de teoría: Entrega de la memoria del proyecto y realización de una presentación breve en clase.

Actividad complementaria opcional

Opcionalmente para subir nota, podéis ampliar el sistema incluyendo un interruptor para que la luz además de funcionar de forma automática pueda funcionar de forma manual.

Realización de la memoria

En la memoria debéis incluir todos los pasos que habéis realizado durante el proyecto, justificando las elecciones que habéis realizado durando la elaboración de este.

Además debéis incluir toda la información teórica que creáis pertinente con vuestras palabras.